

电容电流瞬时值反馈控制逆变器的 数字控制技术研究

许爱国, 谢少军

(南京航空航天大学自动化学学院, 江苏省 南京市 210016)

STUDY ON DIGITAL CONTROL TECHNIQUE FOR INVERTERS WITH INSTANTANEOUS CAPCITOR-CURRENT FEEDBACK

XU Ai-guo, XIE Shao-jun

(Nanjing University of Aeronautics & Astronautics, Nanjing 210016, Jiangsu Province, China)

ABSTRACT: This paper presents a novel digital control scheme for dual loop instantaneous feedback inverter based on the state-observer. A decoupling control strategy is proposed under the feedback of capacitor current. A digital controller with inner current loop is designed using a new sampling sequence of capacitor current, and the average capacitor current in a switching period is reflected in real-time. A measuring method of current based on a discrete model of the full-bridge PWM inverter is proposed to compensate the delay time of sampling and computing. To increase the precision of output voltage, a filtering method for controlling the outer instantaneous voltage loop is adopted. The simulation and experiment results show that the inverter with this novel digital control strategy can achieve the same performance with analogy control strategy and takes the advantages of good sinusoidal output waveform, fast dynamic response, excellent load characteristic and high precision of output voltage.

KEY WORDS: Power electronics; Inverter; Instantaneous control; Digital control; Capacitor current feedback

摘要: 采用电容电流反馈的双闭环瞬时值控制的逆变器具有输出波形正弦性好、动态响应快、输出外特性硬和稳态精度高等特点。该文基于状态观测器, 对电容电流反馈瞬时值控制电路的数字实现方法进行研究, 提出了基于电容电流反馈的解耦控制方法; 设计了电流内环数字控制器, 提出了一种电容电流采样时序, 采用该采样时序可以真实反映电容电流开关周期内的电容电流平均值; 提出了基于 PWM 逆变桥离散化模型的电容电流观测方法, 可对电容电流做出准确观测, 补偿数字控制器的采样延时和计算延时; 提出了瞬时值电压控制外环的滤波方法, 以提高输出电压的稳态精度。仿真和实验结果表明, 该方案可以达到模拟电路实现双环控制

的效果。

关键词: 电力电子; 逆变器; 瞬时值控制; 数字控制; 电容电流反馈

1 引言

正弦波逆变器输出波形控制目前已有电压瞬时值反馈、无差拍控制^[1]和重复控制^[2]等控制方案, 但是上述方案都是单闭环控制技术。很多场合下为了获得更好的动静态性能, 常采用双闭环瞬时值控制。双闭环瞬时值控制有两种方案: 采用电感电流反馈的双闭环控制^[3,4]和采用电容电流反馈的双闭环控制^[5]。采用电感电流反馈的双闭环控制具有较强的抗短路能力, 但外特性相对较软, 动态响应速度不快; 采用电容电流反馈的双闭环控制动态响应快、外特性硬、稳态精度高, 但采用模拟电路控制时, 难以实现过载和短路电流限制^[6]。

数字控制存在很多优点, 在逆变器控制中主要用于逆变器的并联控制^[7]和空间矢量控制^[8]等。双闭环瞬时值控制一般采用模拟电路实现, 采用数字控制实现具有一定难度, 因为瞬时值控制要求控制器带宽宽, 动态响应快, 但数字控制器具有采样延时和计算延时, 存在带宽比模拟控制器窄等缺点, 实时控制性差。文[9]、[10]针对电感电流反馈解耦控制方案提出了基于状态观测器的数字双环控制技术, 采用状态观测器对延时进行补偿, 但是由于补偿方法的原因, 补偿不够准确, 效果不太理想。本文将研究采用电容电流反馈的双闭环瞬时值控制逆变器的数字控制技术。

基金项目: 航空支撑基金项目(02C52009)。

2 电容电流反馈双闭环瞬时值控制逆变器的解耦控制

图1为单相全桥逆变电源的主电路原理图, SPWM采用双极性调制方式。当开关频率远高于输出滤波器的截止频率时, 逆变桥等效为比例环节 K 。考虑滤波电感的电阻 r , 忽略电容的寄生电阻。

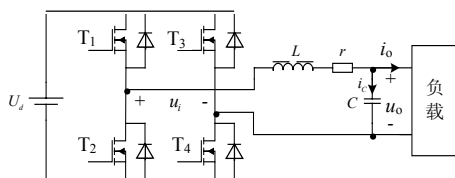


图1 全桥逆变器主电路图

Fig.1 Power stage of full-bridge inverter

以电容电流 i_c 和输出电压 u_o 为状态变量建立状态方程

$$\begin{bmatrix} \dot{i}_c \\ \dot{u}_o \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{r}{L} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_c \\ u_o \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} & -\frac{r}{L} & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_i \\ i_o \\ \dot{i}_o \end{bmatrix} \quad (1)$$

式中 $\dot{i}_c$ 为输出电流的导数。

由式(1)看出, 输出电压对内环有影响, 而从数量级看, 内环的惯性大于外环, 输出电压对内环的影响不能忽略^[9]。所以, 要实现数字双环控制, 最好首先实现控制对象的解耦^[9~12], 使问题简化。

引入中间变量 u_i^* , 令

$$u_i = Ku_i^* + \frac{\hat{r}}{\hat{K}} Ki_c + \frac{u_o}{\hat{K}} K \quad (2)$$

当 $\hat{K} = K, \hat{r} = r$ 时, 结合式(1)、(2), 有

$$\begin{bmatrix} \dot{i}_c \\ \dot{u}_o \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{C} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_c \\ u_o \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} & -\frac{r}{L} & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Ku_i^* \\ i_o \\ \dot{i}_o \end{bmatrix} \quad (3)$$

从而, i_c 与 u_o 成为互相独立的状态变量。

内外环的控制结构框图如图2所示, PWM逆变桥可表示为比例环节 K , 控制器的输出零阶保持器 $H(s) = (1 - e^{-Ts})/s$, $F(s)$ 为等效的计算和采样延时环节, $D(z)$ 和 $E(z)$ 分别为内外环的控制器。

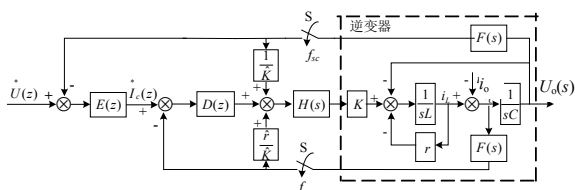


图2 数字双环控制系统框图

Fig.2 Framework of digital control system with dual instantaneous loop

3 电容电流内环设计

负载的变化最先体现在电容电流的变化, 要提高系统的动态响应速度, 内环必须能迅速抑制负载的扰动。因此, 设计时应考虑内环的快速性。

若不考虑采样和计算延时, 则内环的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s} \cdot K \cdot \frac{1}{sL} = \frac{(1 - e^{-Ts})K}{s^2L} \quad (4)$$

利用 z 变换

$$G(z) = Z[G(s)] = (1 - z^{-1}) \cdot Z\left[\frac{K}{s^2L}\right] = \frac{T_i}{L} \cdot \frac{K}{z - 1} \quad (5)$$

从而电容电流内环的特征方程为

$$z - 1 + KT_i / L \cdot D(z) = 0 \quad (6)$$

当内环控制器 $D(z)$ 等于 L/KT_i 时, 电容电流内环实现最小拍控制。为了有效利用三角载波上升沿和下降沿两个有效开关调节点, 设计内环的采样控制频率为三角载波频率的2倍。

由于设计内环控制器时, PWM逆变桥采用的是平均值模型, 故设计时涉及到的电流反馈信号为开关周期平均值。但实际系统中, 由于逆变器的开关动作会使电流产生很大的脉动分量, 而这部分脉动分量在绝大部分场合下是从电容上通过的, 对内环是交变干扰。图3为内环的等效框图, $i_d(n)$ 为逆变桥引起的电流脉动, $i_d(n) = -i_d(n-1)$ 。采用图4所示采样时序(图4中电容电流波形和输出电压波形均只示出由于开关动作产生的脉动分量), 可大大削减干扰分量。若采样点取在 nT_i 处可使 $i_d(n)$ 降为最小, 因而控制效果很好。

考虑到系统存在采样和计算延时^[9,10,13], 假设延迟时间为 mT_i 。当逆变器输出 $+U_d$ 或 $-U_d$ 时, 假设电容电流导数不变, 从式(3)得到

$$\frac{\Delta i_c}{\Delta t} = \frac{K}{L} \left(\frac{\pm U_d}{\hat{K}} - \frac{r}{\hat{K}} i_c - \frac{u_o}{\hat{K}} \right) - \frac{i_o r}{L} - \dot{i}_o \quad (7)$$

由于负载产生的扰动 $-i_o r / L - \dot{i}_o$ 相对较小, 可忽略。 u_o 和 i_c 可取当前状态中的任一时刻的值。以 $D \cdot T_i$ 表示开关周期内逆变桥输出 $+U_d$ 的时间, 则电容电流从 $i_c(n)$ 到 $i_c(n+1)$ 的波形, 用如下方程描述:

载波的上升沿

$$\begin{cases} i_c(t) = i_c(n) + \frac{K}{L} \cdot \left(\frac{U_d}{\hat{K}} - \frac{r}{\hat{K}} i_c - \frac{u_c}{\hat{K}} \right) \cdot (t - nT_i) \\ nT_i < t < nT_i + D \cdot T_i \\ i_c(t) = i_c(n) + \frac{K}{L} \cdot \frac{U_d}{\hat{K}} \cdot [(2D + n)T_i - t] \\ - \frac{K}{L} \cdot \left(\frac{r}{\hat{K}} i_c + \frac{u_c}{\hat{K}} \right) \cdot (t - nT_i) \\ nT_i + D \cdot T_i < t < (n+1)T_i \end{cases} \quad (8)$$

载波的下降沿

$$\begin{cases} i_c(t) = i_c(n) + \frac{K}{L} \left(\frac{-U_d}{\hat{K}} - \frac{r}{\hat{K}} i_c - \frac{u_c}{\hat{K}} \right) \cdot (t - nT_i) \\ nT_i < t < nT_i + (1-D) \cdot T_i \\ i_c(t) = i_c(n) + \frac{K}{L} \cdot \frac{-U_d}{\hat{K}} \cdot [(2-2D+n)T_i - t] \\ - \frac{K}{L} \cdot \left(\frac{r}{\hat{K}} i_c + \frac{u_c}{\hat{K}} \right) \cdot (t - nT_i) \\ nT_i + (1-D) \cdot T_i < t < (n+1)T_i \end{cases} \quad (9)$$

采样得到的值 $i'_c(n+1)$ ，必须使用式(8)、(9)进行修正：

$$\hat{i}_c(n+1) = i'_c(n+1) + \Delta i_c(n+1) \quad (10)$$

式中

$$\begin{cases} \Delta i_c(n+1) = \frac{K}{L} \left[\frac{-U_d}{\hat{K}} - \frac{r}{\hat{K}} i'_c(n+1) - \frac{u'_o(n+1)}{\hat{K}} \right] \cdot mT_i & (m \leq 1-D \text{ 载波上升沿}) \\ \Delta i_c(n+1) = \frac{K}{L} \cdot \frac{+U_d}{\hat{K}} \cdot [m - (2-2D)]T_i - \frac{K}{L} \cdot \left[\frac{r}{\hat{K}} i'_c(n+1) + \frac{u'_o(n+1)}{\hat{K}} \right] \cdot mT_i & (m > 1-D \text{ 载波上升沿}) \\ \Delta i_c(n+1) = \frac{K}{L} \left[\frac{+U_d}{\hat{K}} - \frac{r}{\hat{K}} i'_c(n+1) - \frac{u'_c(n+1)}{\hat{K}} \right] \cdot mT_i & (m \leq D \text{ 载波下降沿}) \\ \Delta i_c(n+1) = \frac{K}{L} \cdot \frac{-U_d}{\hat{K}} \cdot (m-2D)T_i - \frac{K}{L} \cdot \left[\frac{r}{\hat{K}} i'_c(n+1) + \frac{u'_c(n+1)}{\hat{K}} \right] \cdot mT_i & (m > D \text{ 载波下降沿}) \end{cases} \quad (11)$$

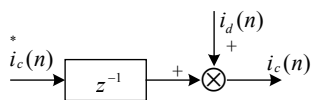


图3 电容电流内环等效框图

Fig.3 Equivalent diagram of inner loop

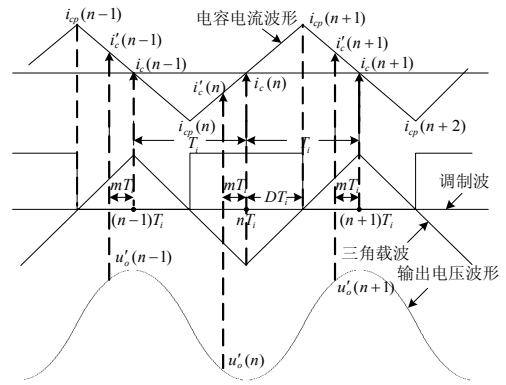


图4 采样时序示意图

Fig.4 Illustration of sampling sequence

4 电压外环设计

由于内环采用电容电流反馈，负载的扰动作用在内环内部，从而内环对负载的扰动有较强的抑制作用。设计外环时只要考虑电流指令的产生，保证系统的稳定，而不要考虑负载扰动的影响。故外环采用比例环节即可。

外环的控制框图如图5所示，忽略采样和计算延迟。 $u_d(n)$ 是脉动电流在电容上的积分引起的。如图4所示，可设 $u_d(n) = -u_d(n-1)$ ，在比例补偿器中加入滤波环节 $(1+z^{-1})/2$ 滤除 u_d ，从而提高输出电压的稳态精度。

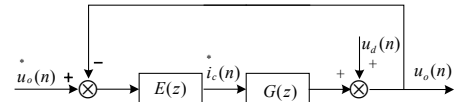


图5 外环等效框图

Fig.5 Equivalent diagram of outer loop with output voltage feedback

5 系统仿真分析

采用上述方案构建控制系统内外环，在 Matlab 的 simulink 仿真环境下进行仿真。

仿真参数：1kVA 50Hz 单相逆变器， $C=30\mu\text{F}$ ； $L=1\text{mH}$ ， $r=0.01\Omega$ ； $V_{dc}=600\text{V}$ ； $f_s=20\text{kHz}$ ； $f_{sc}=40\text{kHz}$ ； $K=50$ ， $E(z)=1 \cdot (1+z^{-1})/2$ ， $m=0.2$ ， $D(z)=0.8$ 。

图6给出了电容电流波形与观测波形，可以看出采用上述补偿方法得到的观测值准确，采用上述采样时序，基本反映电容电流开关周期平均值。图7、图8分别给出了空载和满载 1kW 时的输出电压波形，从空载到满载，输出电压保持不变，总谐波含量 (THD) 也保持不变，表现出较硬的输出外特

性。图 9、图 10 分别给出了 1kVA 容性负载($\varphi = \arccos 0.75$)和感性负载($\varphi = -\arccos 0.75$)时的仿真波形。图 11 是输出经二极管全桥整流后接 1000 μ F 电容和 1kW 负载时的仿真波形,输出电压有效值为 220.1V, THD 只有 0.79%,表现出较强的带非线性负载的能力。图 12 为突加突卸 1kVA 感性负载时的仿真波形,动态调节过程快,只有约 200 μ s。

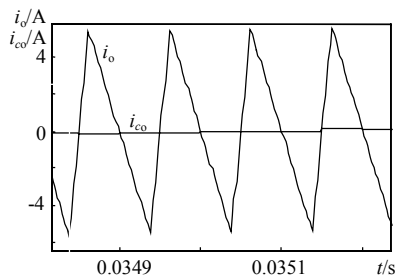


图 6 电容电流与观测电流

Fig. 6 Illustration of capacitor current and observed value

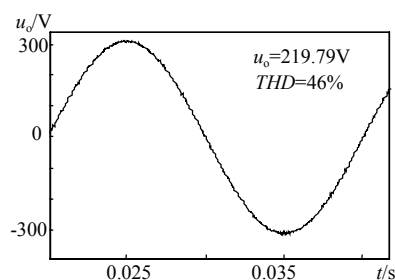


图 7 空载输出电压仿真波形

Fig.7 Output voltage waveform of simulation with no load

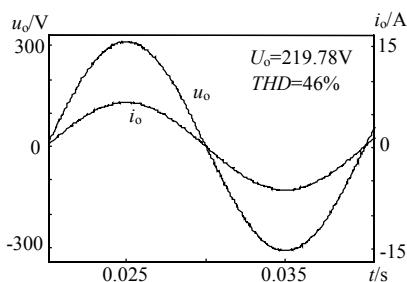


图 8 1kW 阻性负载仿真波形

Fig. 8 Simulation waveform with 1kW resistive load

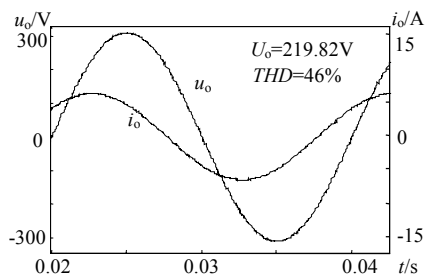


图 9 1kVA 容性负载仿真波形($\varphi = \arccos 0.75$)

Fig. 9 Simulation waveform with 1kVA capacitive load

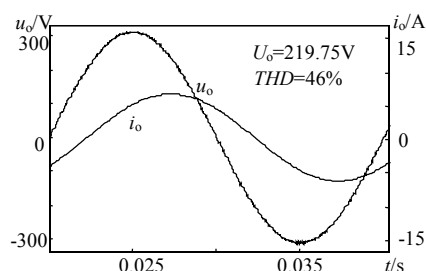


图 10 1kVA 感性负载仿真波形($\varphi = -\arccos 0.75$)

Fig. 10 Simulation waveform with 1kVA inductive load

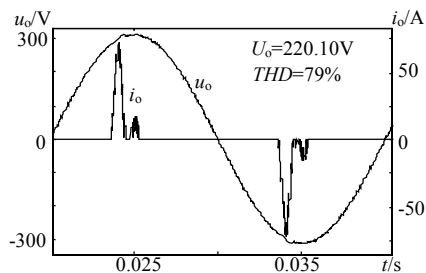


图 11 1kW 整流性负载仿真波形

Fig. 11 Simulation waveform with 1kW rectifier load

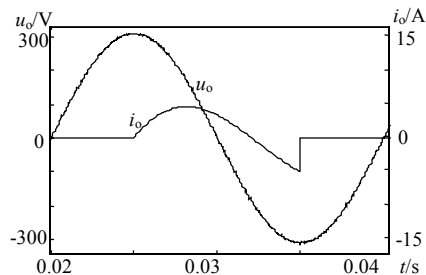


图 12 突加突卸 1kW 感性负载仿真波形

Fig. 12 Simulation waveform with step load and anticlimactic load

6 实验研究

采用 TMS320F240 控制一全桥逆变器,做了输入直流电压 50V,输出 22V/50Hz 的实验。图 13 为空载输出波形, $THD=0.25\%$; 图 14 为整流性负载情况下的输出波形,滤波电容 1000 μ F,负载 110 Ω , $THD=0.6\%$ 。从实验结果可以看出,实验与仿真吻合很好,说明了理论分析的正确性,数字控制逆变器达到了模拟控制逆变器的效果。

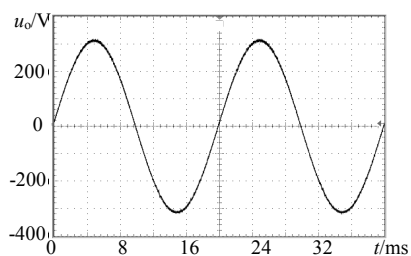


图 13 空载实验输出电压波形

Fig. 13 Experiment waveform with no load

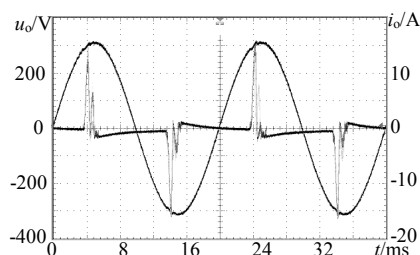


图14 整流性负载输出电压波形和负载电流波形

Fig. 14 Experiment waveforms with rectifier load

7 结论

本文最后可以得出以下结论:

(1) 提出了基于电容电流的解耦控制方法,与文[9]相比不用采样电感电流,可以少用一个传感器,少一路信号采样。

(2) 提出的电容电流采样时序可以避免电流扰动,真实反映电容电流在开关周期内的平均值。

(3) 提出了基于 PWM 逆变器离散化模型的电容电流观测方法,对开关周期内的电容电流做出比较准确的观测,成功补偿了数字控制器的采样延时和计算延时。

(4) 在分析内外环的功能的基础上,在外环加入滤波环节,提高了输出电压的稳态精度。

(5) 系统仿真和实验结果表明,采用本文方案可以实现具有优异性能的逆变器,数字双环控制可以达到模拟双环控制的效果。

参考文献

- [1] Weinong Guo, Shanxu Duan, Kong Xuejuan, *et al.* A modified deadbeat control for single-phase voltage-source PWM inverters based on asymmetric regular sample[C]. IEEE-PESC, 2001, 2: 962-967.
- [2] 孙雪娟, 王荆江, 彭力, 等. 基于内模原理的三相电压源逆变电源的波形控制技术[J]. 中国电机工程学报, 2003,23(7): 67-70.
Kong Xuejuan, Wang Jingjiang, Peng Li, *et al.* The control scheme of three-phase voltage-source inverter output waveform based on internal model theory[J]. Proceedings of the CSEE, 2003,23(7): 67-70.
- [3] 戴朝波, 林海雪. 电压源逆变器三角载波电流控制新方法[J]. 中国电机工程学报, 2002,22(2): 99-102.
Dai Chaobo, Lin Haixue. A novel triangular carrier current control for voltage source inverter[J]. Proceedings of the CSEE, 2002,22(2): 99-102.

- [4] Wu Hongying, Dong Ling, Dehua Zhang, *et al.* A current-mode control technique with instantaneous inductor-current feedback for UPS inverters[C]. IEEE-APEC'99, 1999: 951-957.
- [5] Michael J. Ryan and Robert D. Lorenz. A High Performance Sine Wave Inverter Controller with Capacitor Current Feedback and "Back-EMF" Decoupling[C]. IEEE, PESC'95, 1995: 507-514.
- [6] 陈东华, 谢少军, 周波. 瞬时值电流控制逆变技术比较[J]. 南京航空航天大学学报, 2004,36(3): 343-347.
Chen Donghua, Xie Shaojun, and Zhou Bo. Comparison of instantaneous current control inverter techniques[J]. Journal of Nanjing University of Aeronautics & Astronautics, 2004,36(3): 343-347.
- [7] 蒋桂宾, 裴云庆, 杨旭, 等. 逆变电源的无互联信号线并联控制技术[J]. 中国电机工程学报, 2003,23(12): 94-98.
Jiang Guibin, Pei Yunqing, Yang Xu, *et al.* Parallel operation of sinusoid wave inverters without control interconnections[J]. Proceedings of the CSEE, 2003,23(12): 94-98.
- [8] 杨贵杰, 孙力, 崔乃政, 等. 空间矢量脉宽调制方法的研究[J]. 中国电机工程学报, 2001,21(5): 79-83.
Yang Guijie, Sun Li, Cui Naizheng, *et al.* Study on method of the space vector PWM[J]. Proceedings of the CSEE, 2001,21(5): 79-83.
- [9] 郭卫农, 陈坚. 基于状态观测器的逆变器数字双环控制技术研究[J]. 中国电机工程学报, 2002,22(9): 64-68.
Guo Weinong, Chen Jian. Study on digital dual-loop control for inverters based on state-observer[J]. Proceedings of the CSEE, 2002,22(9): 64-68.
- [10] 郭卫农. CVCF 电压型逆变器输出波形瞬时控制技术研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2001.
Guo Weinong. Study on the instantaneous output waveform control technology of CVCF VSI[D]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology, 2001.
- [11] Michael J. Ryan, William E. Brumsickle, Robert D. Lorenz. Control topology options for single-phase UPS inverters[J]. IEEE Trans on IA, 1997, 33(2): 493-501.
- [12] Shih-Liang Jung, Hsiang-Sung Huang, Meng-Yueh Chang, *et al.* Digital multiple-loop control technique for the PWM inverters used in uninterruptible power supplies[J]. Physical Science and Engineering 1997, 21(5): 485-492.
- [13] Heng Deng, Ramesh Oruganti, Dipti Srinivasan. Adaptive digital control for UPS inverter applications with compensation of time delay[C]. IEEE, APEC 2004: 450-455.

收稿日期: 2004-09-09.

作者简介:

许爱国 (1980-), 男, 江苏兴化人, 硕士研究生, 从事功率电子变换技术等研究;

谢少军 (1968-), 男, 湖北天门人, 教授, 从事功率电子变换技术等研究。